UNIVASSOURAS

VESTIBULAR_2024.2

MEDICINA

PROVA OBJETIVA

PROVA DE REDAÇÃO

30/06/2024

Este caderno, com 32 páginas numeradas, contém 60 questões objetivas das seguintes áreas: Linguagens; Matemática; Ciências da Natureza; Ciências Humanas. A proposta de tema para a prova de Redação está na página 8 e a Classificação Periódica dos Elementos, na página 31. Além deste caderno, você está recebendo, também, uma Folha de Redação para desenvolver o tema proposto e um Cartão de Respostas.

Observe as seguintes instruções, antes de iniciar a prova:

- Após a autorização para abrir este caderno, verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. **Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.**
- Verifique, no Cartão de Respostas, se seu nome, número do CPF, número do documento de identidade, data de nascimento, número de inscrição e opção de língua estrangeira estão corretos. **Se houver erro, notifique o fiscal.**
- As questões de números 13 a 16, da área de Linguagens, deverão ser respondidas de acordo com sua opção de língua estrangeira: Espanhol ou Inglês.
- Use apenas caneta de corpo transparente, preta ou azul, para escrever a redação, assinar o cartão e marcar suas respostas, cobrindo totalmente o espaço que corresponde à letra da alternativa que melhor responde a cada questão.
- Além de sua assinatura, da transcrição da frase e da marcação das respostas, nada mais deve ser escrito ou registrado no cartão, que não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado.
- Não assine a Folha de Redação, nem escreva nela seu nome.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal este caderno, a Folha de Redação e o Cartão de Respostas.

INFORMAÇÕES GERAIS

O tempo disponível para fazer as provas é de quatro horas e trinta minutos. Nada mais poderá ser registrado após esse tempo.

É vedada ao candidato a possibilidade de copiar suas respostas.

Nas salas de prova, não será permitido aos candidatos portar arma de fogo, fumar, usar relógio ou boné de qualquer tipo e utilizar lápis, lapiseiras, borrachas, corretores ortográficos líquidos ou similares.

Será eliminado do Vestibular da Univassouras o candidato que, durante a prova, utilizar qualquer instrumento de cálculo e/ou qualquer meio de obtenção de informações, eletrônicos ou não, tais como calculadoras, agendas, computadores, rádios, telefones, *smartphones*, *tablets*, receptores, livros e anotações manuscritas ou impressas.

Será também eliminado o candidato que se ausentar da sala levando consigo qualquer material de prova.

BOA PROVA!

ECONRIO
PROCESSOS SELETIVOS

TEXTO_1

SOBREVIVER NÃO É O SUFICIENTE

MARIA STOCKLER CARVALHOSA, DE 19 ANOS, COMEÇOU A PERDER A VISÃO NO INÍCIO DA ADOLESCÊNCIA. SEIS ANOS DEPOIS DO PRIMEIRO CHOQUE, ELA CONTA COMO REAPRENDEU, POUCO A POUCO, A LIDAR COM O MUNDO E DESCOBRIU UMA MANEIRA MAIS AMPLA DE VIVER A VIDA.

Num dia qualquer de setembro de 2015, Maria Stockler Carvalhosa foi parar num dos melhores hospitais do Rio de Janeiro com um problema de visão: acabara de cair no meio da sala de aula na frente de todo mundo porque não percebera uma mochila no chão. Não estava enxergando bem. O diagnóstico errado de hidrocefalia congênita levou a quatro cirurgias no cérebro (uma bem-sucedida bastaria). Um mês e meio e duas hemorragias depois, saiu das operações com um cateter, duas válvulas, um sifão no cérebro e sem o problema resolvido. Sua visão piorara muito: já não enxergava quase nada. Correu para o Sírio Libanês, em São Paulo, foi operada uma vez para resolver a obstrução provocada por um glioma, um tecido que cresceu no cérebro e impedia a drenagem de um ventrículo. Depois, passou por mais duas cirurgias para retirar todo o aparato que havia sido colocado erroneamente na sua cabeça no Rio de Janeiro. Nessa altura do campeonato, o dano estava feito: o nervo óptico, com a demora na solução do problema, já ficara muito mais lesionado. Maria ficou quase cega. Baixa visão, como dizem os especialistas.

Minha mãe não gosta quando afirmo que, se pudesse, não voltaria no tempo. Todos nós sofremos muito. É muito difícil, tenho milhares de dificuldades, não sou uma bobinha de achar que, uhu, fiquei cega, mas tudo está lindo. Não é disso que estou falando. Gostaria de poder enxergar de novo. Mas voltar no tempo significaria abrir mão da Maria que sou hoje. E disso eu tenho orgulho.

A adolescente de recém-feitos 17 anos, que representou a América Latina no último TED ED, em novembro, em Nova York, esforça-se arduamente para recuperar a visão. Mas voltar a ser aquela menina de antes da tragédia, nem pensar: "Acho que agora vejo mais. Ver e escutar são sentidos que vão sendo apurados. Têm relação com sensibilidade e empatia. E nisso eu sou melhor agora. Caí num buraco e saí dele uma gigante".

Maria hoje enxerga uma mancha branca na visão central: "Se eu ponho as mãos na frente, a mancha fica da cor delas. Se olho pro chão, fica da cor do chão. Mas é uma mancha e não dá pra ver nada através dela. Além disso, a minha visão periférica é bem restrita e há bolas piscando o tempo todo como se eu estivesse dentro de uma árvore de Natal. Sabe quando você vê as nuvens e cria padrões? Então, é assim comigo o tempo todo."

O trabalho para aprontar o discurso do TED durou todo o ano de 2018. Começou dedicando boa parte dos seis minutos de fala a narrar o erro do qual foi vítima. A família achou que não valia a pena: "Meus pais falaram que eu era muito mais do que o que aquele médico fez de errado e eu concordei. Ter escolhido a imaginação como o eixo do discurso foi muito importante. Se antes eu tinha uma mente inventiva, hoje a imaginação é parte do meu dia a dia. As pessoas muitas vezes me descrevem uma situação e eu crio a cena, o roteiro, as imagens na minha mente. Até 2015, eu via o que eu imaginava, mas só na minha cabeça. Agora eu imagino e vejo mesmo".

"Um dos primeiros livros que li logo depois de perder a visão foi "Feliz ano velho", do Marcelo Rubens Paiva. Acho que todo mundo que passa por uma experiência como a minha, ou a do autor, acaba renovando seu ciclo de amizades.

Em agosto de 2021, o ministro da Educação, pastor Milton Ribeiro, disse em entrevista à TV Brasil (e depois numa coletiva de imprensa) que os alunos com deficiência atrapalham o aprendizado dos outros na sala de aula, que existem alguns graus de deficiência que impossibilitam a convivência, e se declarou contra o inclusivismo. Isso tudo é muito violento e grave, mas o pior é saber que ele não é o único que pensa assim. Em todas as escolas em que passei, percebi que eu era sempre uma perturbação.

Eu sou cega, mas minha visão muda o tempo inteiro. Nesse processo descobri que ver não é só enxergar com nitidez. Ver é a capacidade de compreender os fenômenos, e vai além da parte visual da realidade. Por meio da visão que ainda tenho, das imagens que já vi, dos meus outros sentidos, da tecnologia e das conversas com outras pessoas, pude desenvolver uma forma de ver mais livre e abrangente que antes.

Disponível em: https://projetocolabora.com.br/ods8/jovem-brasileira-busca-superar-cegueira-com-tecnicas-inovadoras/ e https://piaui.folha.uol.com.br/materia/sobreviver-nao-e-o-suficiente/(Adaptado). Acesso em 30 de maio de 2024.

QUESTÃO__01

Num dia qualquer de setembro de 2015, Maria Stockler Carvalhosa foi parar num dos melhores hospitais do Rio de Janeiro com um problema de visão: acabara de cair no meio da sala de aula na frente de todo mundo porque não percebera uma mochila no chão. (ℓ. 1-3)

Nesse trecho, a maior parte das formas verbais está empregada no pretérito, para:

(A) destacar a profundidade dos fatos narrados.
(B) aproximar a entrevista a um tipo de relato.
(C) indicar a duração das passagens descritas.
(D) atender à cronologia dos acontecimentos.

QUESTÃO__02

e se declarou contra o <u>inclusivismo</u>. (ℓ. 35-36)

No trecho, o sufixo presente na palavra destacada assume o valor de:

(A) tendência.
(B) qualidade.
(C) intensidade.
(D) ação diminutiva.

QUESTÃO__03

As ideias presentes no intertexto, citado no sétimo parágrafo, possuem o seguinte objetivo principal em relação às ideias propostas pela enunciadora:

(A) refutá-las.
(B) elogiá-las.
(C) corrigi-las.
(D) ratificá-las.

QUESTÃO__04

não sou uma bobinha de achar que, uhu, fiquei cega. (ℓ. 13)

Considerando o ponto de vista expresso pela entrevistada, a palavra sublinhada assume o seguinte valor:

(A) crítico.
(B) enfático.
(C) restritivo.
(D) comparativo.

QUESTÃO__05

Para esclarecer um dos argumentos do texto, o recurso da reformulação de termos é empregado em:

(A) Maria Stockler Carvalhosa foi parar num dos melhores hospitais do Rio de Janeiro com um problema de visão: acabara de cair no meio da sala de aula na frente de todo mundo (ℓ. 1-3)
(B) O diagnóstico errado de hidrocefalia congênita levou a quatro cirurgias no cérebro (uma bem-sucedida bastaria) (ℓ. 3-4)
(C) Maria ficou quase cega. Baixa visão, como dizem os especialistas. (ℓ. 11)
(D) A família achou que não valia a pena: "Meus pais falaram que eu era muito mais do que o que aquele médico fez de errado e eu concordei. (ℓ. 25-26)

QUESTÃO__06

Sabe quando você vê as nuvens e cria padrões? (ℓ. 23)

A partir da perspectiva da enunciadora, a indagação presente assume a seguinte função da comunicação:

(A) relativizar um pressuposto.
(B) convencer o seu público-alvo.
(C) testar a adesão do interlocutor.
(D) estimular o desespero no leitor.

QUESTÃO__07

Ver é a capacidade de compreender os fenômenos, e vai além da parte visual da realidade. (ℓ. 39)

No fragmento, a palavra sublinhada assume valor morfossintático de:

(A) ação.
(B) nomeação.
(C) indefinição.
(D) qualificação.

TEXTO_2

A evolução tecnológica e a inovação dos recursos médicos tornaram crescentes e impulsionaram a busca por procedimentos realizados pela Medicina no Brasil e, como consequência, o número de erros médicos também aumentou. O erro médico advém de uma conduta inadequada, capaz de produzir dano à vida ou agravo à saúde do seu paciente, por ação ou omissão do profissional médico, mediante imperícia, imprudência ou negligência. Essa situação tem se tornado cada vez mais comum nos cenários nacional e internacional. No Brasil, não se tem uma dimensão exata do número de pessoas acometidas pelo erro médico, como, também, não há pesquisas aprofundadas envolvendo a subjetividade e o sofrimento das vítimas na literatura nacional. Pode-se observar, dentre outros aspectos, que vítimas de erro médico inicialmente demoram para acreditar no que estão vivenciando, ficando perplexas e indignadas diante do erro médico do qual foram vítimas. Verificou-se que algumas souberam por outros profissionais da ocorrência do erro, e nenhum dos médicos que cometeu o erro foi o responsável pelo suporte na condução da correção. Assumir que errou foi pouco visto nos discursos e atitudes dos médicos envolvidos. Os sentimentos de ódio, raiva e desespero tomam conta da vivência das vítimas. A rotina de vida se modifica, e as vítimas se tornam, muitas vezes, dependentes e impossibilitadas de continuar com suas responsabilidades e afazeres. As narrativas das vítimas indicaram que cada indivíduo tem seu modo subjetivo de enfrentar e reagir ao erro, e o sofrimento é um elemento peculiar a esse processo. O conceito de erro médico, formulado pelas vítimas, apresenta uma conotação negativa e representa uma atuação profissional sem qualidade, retratando a realidade do contexto sanitário que o país vive, sem respeito e consideração pelo paciente. Sobre o julgamento dos casos, as vítimas destacaram a demora na deliberação do processo e sentiram-se surpresas quanto às brandas punições aplicadas aos médicos condenados. Com base nas reflexões, é possível apontar que o estigma do erro médico tem uma forte ligação com juízos culturais e de valor impostos no país, o que dificulta a sua aceitação tanto para a vítima quanto para o profissional. A relação médico e paciente tem se mostrado desgastada, sem haver respeito e consideração à individualidade da pessoa como paciente, distanciando o médico de uma prática humanizada e dos aspectos bioéticos. As narrativas permitem um pensar sobre o sofrimento psíquico das vítimas e ajudam a compreender melhor os aspectos emocionais, comportamentais e sociais de uma vítima de erro médico no Brasil. A partir das análises, identificou-se a necessidade de um olhar mais cauteloso e atento da Psicologia para o cuidado à saúde mental dos envolvidos no erro.

Adaptado de USP. Disponível em: /https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/47/47131/tde-12082015-153718/publico/mendonca_do.pdf. Acesso em 30 de maio de 2024.

QUESTÃO__08

É possível identificar, a partir da leitura e da estrutura dos dois textos, que são gêneros que pertencem, respectivamente, aos seguintes domínios discursivos:

(A) texto 1 - midiático, e texto 2 - divulgação científica.

(B) texto 1 - publicitário, e texto 2 - acadêmico.

(C) texto 1 - jornalístico, e texto 2 - científico.

(D) texto 1 - jornalístico, e texto 2 - jurídico.

QUESTÃO__09

O erro médico advém de uma conduta inadequada, capaz de produzir dano à vida ou agravo à saúde do seu paciente, por ação ou omissão do profissional médico, mediante imperícia, imprudência ou negligência. *(ℓ. 3-5)*

Considerando o ponto de vista expresso pelo enunciador, a estratégia de argumentação adotada nesse trecho é:

(A) argumento de autoridade.
(B) consequência-causa.
(C) hipótese-resultado.
(D) gradação de ideias.

QUESTÃO__10

O trecho em que a palavra "se" também pode aceitar a ideia de reflexividade da ação verbal é:

(A) Essa situação tem se tornado cada vez mais comum nos cenários nacional e internacional. (ℓ. 5-6)
(B) Pode-se observar, dentre outros aspectos, que vítimas de erro médico inicialmente demoram para acreditar no que estão vivenciando. (ℓ. 8-9)
(C) sentiram-se surpresas quanto às brandas punições aplicadas aos médicos condenados. (ℓ. 19-20)
(D) A partir das análises, identificou-se a necessidade de um olhar mais cauteloso e atento da Psicologia. (ℓ. 26-27)

QUESTÃO__11

o estigma do erro médico tem uma forte ligação com juízos culturais e de valor impostos no país, o que dificulta a sua aceitação tanto para a vítima quanto para o profissional. (ℓ. 20-22)

Infere-se com esse trecho que:

(A) a população desconhece, em situações de erro médico, seus direitos.
(B) a população duvida, em casos de insucesso, da capacidade médica.
(C) os médicos evitam, em momentos de falhas, repensar suas práticas.
(D) os médicos estão, no inconsciente coletivo, acima do bem e do mal.

QUESTÃO__12

identificou-se a necessidade de um olhar mais cauteloso. (ℓ. 26-27)

O efeito estético-expressivo que o termo "um olhar" provoca nesse trecho é classificado como:

(A) metonímia.
(B) sinestesia.
(C) paradoxo.
(D) ironia.

PROPOSTA DE REDAÇÃO

PARA REFLETIR

Disponível em: https://blogger.googleusercontent.com/. Acesso em 30 maio de 2024.

Apoie-se nas suas experiências e reflita sobre os textos aqui apresentados para escrever de forma autoral um texto dissertativo-argumentativo, entre 20 e 30 linhas, utilizando a norma-padrão da Língua Portuguesa, sobre a seguinte questão:

É possível lidar com erros quando do outro lado há vidas? Por quê?

Observações:

1. Vale relembrar que será atribuída nota ZERO à redação que:
   - estiver em branco;
   - fugir à modalidade de texto solicitada ou ainda ao tema proposto;
   - não atender aos critérios dispostos no Edital;
   - apresentar texto sob forma não articulada verbalmente (apenas com desenhos, números e palavras soltas ou em versos);
   - apresentar qualquer sinal que torne possível a identificação do candidato;
   - não atender aos requisitos definidos na grade de correção/máscara de critérios pela Banca Examinadora.
   - representar cópia dos textos presentes no caderno de questões ou ainda transcrição de textos já existentes em outros domínios discursivos, configurando plágio, e
   - tiver intenção de ofender o processo de seleção como um todo ou quaisquer partes nele envolvido.
2. Por marcas de autoria, entende-se a presença de argumentos que não estejam nos textos da prova, apontando para um conhecimento de mundo mais amplo por parte do candidato.

TEXTO_1

CIRUJANO ACUSADO POR MALA PRAXIS: "NO QUIERO EJERCER MÁS LA MEDICINA"

El Tribunal de Sentencia se retiró de la sala este jueves para deliberar sobre el caso del médico cirujano Miguel Ángel Cavallo, quien se encuentra acusado por la muerte de Maylen Romero, informó el periodista de Última Hora Raúl Ramírez. "Pido disculpas a la familia. No quiero ejercer más la Medicina porque esto me sacudió demasiado", expresó el galeno acusado de homicidio doloso y para quien la Fiscalía pide 20 años de cárcel.

El hecho se registró el 30 de diciembre del año 2020, cuando Maylen Romero Ledesma, junto con su novio Fernando López Blanco, concurrió al Sanatorio Medicis para realizarse una cirugía de implante mamario (mamoplastía). La mujer, de acuerdo con la investigación, tuvo una consulta médica previa con el doctor Miguel Ángel Cavallo, con quien contactó días antes para la intervención quirúrgica.

Aproximadamente, tres días antes, el doctor habría llamado al Sanatorio Medicis para solicitar la reserva de una sala de quirófano, con el fin de realizar supuestamente una cirugía ambulatoria de párpados, sin internación. Durante el procedimiento, el licenciado en Enfermería Dionisio Vera se percató de que no se trataba de una cirugía de párpados y reclamó al profesional, pues los elementos preparados no eran los correspondientes. Sin embargo, el médico de todas formas habría continuado la preparación de la anestesia a ser aplicada a la mujer, utilizando así tres frascos de supuesta lidocaína.

Seguidamente, la paciente convulsionó tres veces por varios minutos y aun así el médico habría querido continuar con la operación, por lo que el enfermero acudió a un médico de guardia, quien trató de reanimar a la mujer y requirió con urgencia su traslado a una sala de Terapia Intensiva, a lo que el cuerpo de la mujer ya no resistió y falleció.

En agosto del 2018, el cirujano plástico Miguel Ángel Cavallo fue sentenciado a dos años de prisión con suspensión a prueba de la ejecución de la condena por supuesta declaración falsa, por haber dado información incorrecta acerca de su clínica, que funcionaba de manera clandestina. Los jueces de Sentencia Manuel Aguirre, Blanca Gorostiaga y Rossana Maldonado ordenaron que el médico realice, una vez al mes, intervenciones quirúrgicas reconstructivas en el Hospital del Quemado, por el periodo de prueba que se le impuso.

Según los antecedentes, Cavallo realizaba intervenciones quirúrgicas estéticas en su domicilio, en una pieza del fondo de la casa de manera improvisada y sin elementos e instrumentos médicos adecuados. Fue investigado por supuesta mala praxis y falta del deber de cuidado en una intervención quirúrgica, ocurrida el 27 de mayo de 2016, en su clínica de cirugía plástica.

Adaptado de https://www.ultimahora.com/cirujano-acusado-por-mala-praxis-no-quiero-ejercer-mas-la-medicina. Accedido en 29 feb de 2024.

QUESTÃO__13

La noticia tiene como tema principal:

(A) la denuncia de un enfermero.
(B) la muerte de una mujer.
(C) el juicio de un médico.
(D) la vida de un cirujano.

QUESTÃO__14

Acerca del médico Miguel Ángel Cavallo, según las informaciones de la noticia, es correcto afirmar que:

(A) fue condenado por la muerte de Maylen Romero.
(B) actuó con mala praxis en la cirugía de Maylen Romero.
(C) ayudó Maylen Romero a participar de una competencia.
(D) realizó una intervención quirúrgica reconstructiva en Maylen Romero.

QUESTÃO__15

En el texto predomina el modo narrativo.
Un fragmento del texto que difiere de eso se encuentra en:

(A) "El Tribunal de Sentencia se retiró de la sala este jueves para deliberar sobre el caso del médico cirujano Miguel Ángel Cavallo" (ℓ. 1-2).
(B) "Aproximadamente, tres días antes, el doctor habría llamado al Sanatorio Medicis para solicitar la reserva de una sala de quirófano, con el fin de realizar supuestamente una cirugía ambulatoria de párpados, sin internación." (ℓ. 9-11).
(C) "Los jueces de Sentencia Manuel Aguirre, Blanca Gorostiaga y Rossana Maldonado ordenaron que el médico realice, una vez al mes, intervenciones quirúrgicas reconstructivas en el Hospital del Quemado" (ℓ. 21-23).
(D) "Según los antecedentes, Cavallo realizaba intervenciones quirúrgicas estéticas en su domicilio, en una pieza del fondo de la casa de manera improvisada y sin elementos e instrumentos médicos adecuados." (ℓ. 24-25).

QUESTÃO__16

Un fragmento del texto en que su autor busca disminuir su responsabilidad sobre lo que dice se encuentra en:

(A) "expresó el galeno acusado de homicidio doloso" (ℓ. 4).
(B) "La mujer, de acuerdo con la investigación, tuvo una consulta médica previa con el doctor Miguel Ángel Cavallo" (ℓ. 7-8).
(C) "Durante el procedimiento, el licenciado en Enfermería Dionisio Vera se percató de que no se trataba de una cirugía de párpados" (ℓ. 11-12).
(D) "En agosto del 2018, el cirujano plástico Miguel Ángel Cavallo fue sentenciado a dos años de prisión" (ℓ. 19).

TEXTO_1

STUDY SUGGESTS MEDICAL ERRORS ARE NOW THE THIRD LEADING CAUSE OF DEATH IN THE U.S.

Over 138 million patients are harmed every year by doctors' errors and medical mistakes, which cause 2.6 million deaths yearly, the World Health Organization (WHO) warned, just a few days before celebrating the first "World Patient Safety Day", with which it seeks to raise awareness of this ongoing tragedy.

"Errors in diagnosis, errors in medicine prescriptions and treatments, and the inappropriate use of drugs are the three main reasons why so many patients are harmed", WHO patient-safety coordinator, Dr. Neelam Dhingra-Kumar, told a press conference on Friday. These mistakes occur because healthcare systems are not suitably designed to deal with these errors and learn from them. Many medical facilities also hide what they did wrong, which often keeps them from taking steps to make sure these errors are not repeated in the future.

Figures provided by the WHO refer only to countries with medium and low economic status, where 80 per cent of the global population live. The real number could be even greater, considering that even in developed countries, one out of every 10 patients is the victim of medical mistakes. Examples of these errors are the application of medications in ways they were not designed for, errors in blood transfusions and in taking X-rays, or in more dramatic cases, indicating that the wrong limb needs to be amputated or that the wrong side of the brain requires surgery.

According to the Geneva-based Organization, only errors related to erroneous medicine prescriptions cost healthcare systems around the world some $42 billion (37 billion euros). To raise awareness about these problems, starting this year, the WHO will celebrate every September 17 World Patient Safety Day, which in its first year will light up with the colour orange a number of monuments and healthcare facilities worldwide.

Adapted from: https://ummid.com/news/2019/september/15.09.2019/deaths-due-to-doctor-error-who-data.html. Accessed 5 February 2022.

QUESTÃO__13

According to paragraph 1, the number of patients affected by doctors' errors:

(A) equals 138 million.

(B) exceeds 138 million.

(C) is about 138 million.

(D) is far from 138 million.

QUESTÃO__14

"(...) which often keeps them from taking steps to make sure these errors are not repeated in the future." (ℓ. 8)

The underlined word refers to:

(A) dealing with errors.
(B) learning from errors.
(C) keeping errors secret.
(D) making errors frequent.

QUESTÃO__15

The main message in paragraph 3 is the following:

(A) Victims of medical mistakes represent 80 per cent of the global population.
(B) Medical mistakes also happen in high economic status areas, and this makes figures worse.
(C) Serious medical mistakes, such as wrong limb amputation, are more frequent in poor countries.
(D) Figures by the WHO say that serious medical mistakes are becoming more common in developed areas.

QUESTÃO__16

According to the Geneva-based Organization:

(A) medicine prescriptions cost billions of money to the healthcare systems.
(B) the World Patient Safety Day will celebrate new facilities for the healthcare systems.
(C) wrong medicine prescriptions are the only cause of damage to the healthcare systems.
(D) people need to be aware of the problems that medical errors cause to health care systems.

QUESTÃO__17

Casos de dengue crescem 587% no estado do Rio

Oito regiões têm total de vítimas acima da média

Publicado em 26/01/2024 - 15:20 Por Ana Gandra - Repórter da Agência Brasil - Rio de Janeiro

Boletim semanal do Centro de Inteligência em Saúde (CIS) sobre o panorama da dengue informa que o estado do Rio de Janeiro continua com forte tendência de alta da doença, apresentando números acima da média histórica.

Nas três primeiras semanas de janeiro, o estado registrou 9.963 notificações de casos prováveis da doença, representando crescimento de 587% em relação ao mesmo período de 2023. Oito das nove regiões do estado estão com números de vítimas acima da média, enquanto Resende, Itatiaia e Rio das Ostras aparecem com alta acima do esperado.

Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/. Acesso em 15 mai 2024.

A partir da análise da reportagem, determina-se o número total n de notificações de casos da doença nas três primeiras semanas de 2023.

O valor de n está mais próximo de:

(A) 1560

(B) 1510

(C) 1490

(D) 1450

QUESTÃO__18

Ao se inscrever em um concurso, um candidato observou que o número de sua inscrição n era formado por 3 algarismos e atendia às seguintes condições:

- O algarismo das centenas era 2 e o das dezenas 7;
- O número n era ímpar e múltiplo de 9.

A soma dos três algarismos de n é igual a:

(A) 9

(B) 12

(C) 18

(D) 27

QUESTÃO__19

Admita que o número de alunos distribuídos em três salas A, B e C, para uma prova, seja proporcional à medida da área da sala.

A tabela a seguir apresenta duas dessas áreas e os números de alunos.

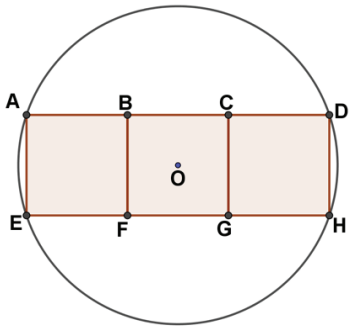
SALAS	NÚMERO DE ALUNOS POR SALA	ÁREA (m^2)
A	40	100
B	30	x
C	24	60

A área, em m^2, da sala B, é igual a:

(A) 90
(B) 85
(C) 75
(D) 70

QUESTÃO__20

Três quadrados iguais, de vértices A, B, C, D, E, F, G e H, estão no interior de um círculo de centro O, conforme representa a figura a seguir.



Os pontos A, B, C e D são colineares e a área de cada quadrado mede 40 cm^2.

A medida do raio desse círculo, em cm, é igual a:

(A) 8
(B) 10
(C) 12
(D) 20

QUESTÃO__21

Em um ensaio de escola de samba, há exatamente 200 participantes, estando a metade deles com fantasias azuis e o restante, com vermelhas.

Se chegarem, para esse ensaio, apenas mais x pessoas com fantasias vermelhas e não sair ninguém, ficam 40% do número total de participantes com fantasias azuis.

O valor de x é igual a:

(A) 40

(B) 50

(C) 60

(D) 80

QUESTÃO__22

Em um posto de saúde, há x médicos e y enfermeiros, sendo $\frac{x}{(x+y)} = \frac{2}{9}$.

Escolhendo-se ao acaso um desses profissionais, a probabilidade de ele ser um enfermeiro é:

(A) $\frac{7}{9}$

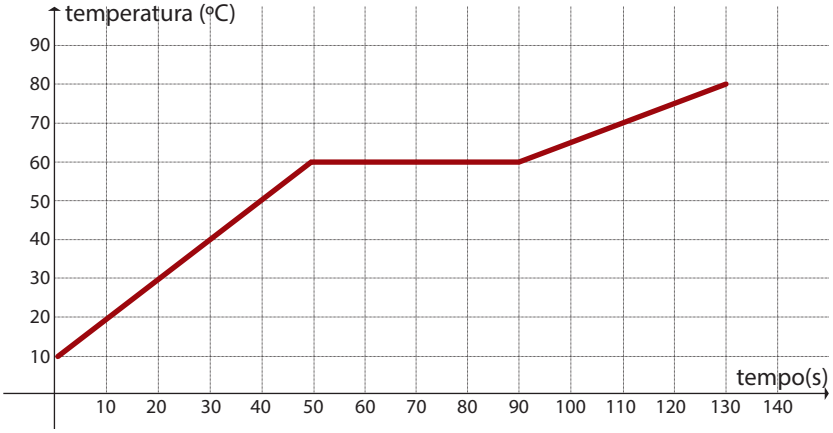
(B) $\frac{5}{9}$

(C) $\frac{9}{11}$

(D) $\frac{7}{11}$

QUESTÃO__23

Considere que 100 g de determinada substância, inicialmente na fase sólida a 10 ºC, recebeu calor em uma taxa constante de 30 cal/s. O gráfico abaixo representa a variação da temperatura dessa substância em função do tempo:



O calor latente L, em cal/g, de fusão da substância é:

(A) 5

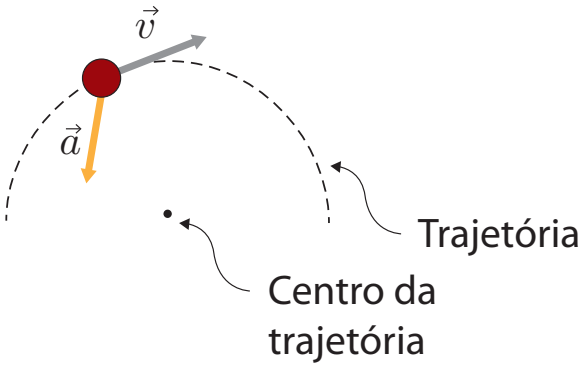
(B) 12

(C) 15

(D) 27

QUESTÃO__24

Na figura a seguir, ilustram-se, para um dado instante de tempo, os vetores velocidade, $\vec{v}$, e aceleração, $\vec{a}$, de uma esfera de massa m, que realiza um movimento circular.



Despreze a ação da resistência do ar.

Com o passar do tempo, a magnitude da quantidade de movimento da esfera irá:

(A) diminuir e inverter o sentido de rotação.

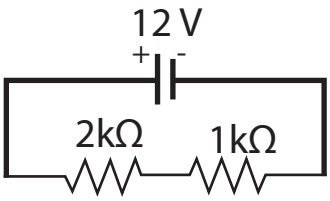
(B) aumentar e manter o sentido de rotação.

(C) permanecer constante e manter o sentido de rotação.

(D) permanecer constante e inverter o sentido de rotação.

QUESTÃO__25

Considere o circuito apresentado na figura abaixo, formado por uma fonte ideal com tensão constante e dois resistores ôhmicos conectados em série.



A quantidade de carga elétrica, em Coulomb, que atravessa o circuito em dez minutos vale:

(A) 7,2

(B) 3,6

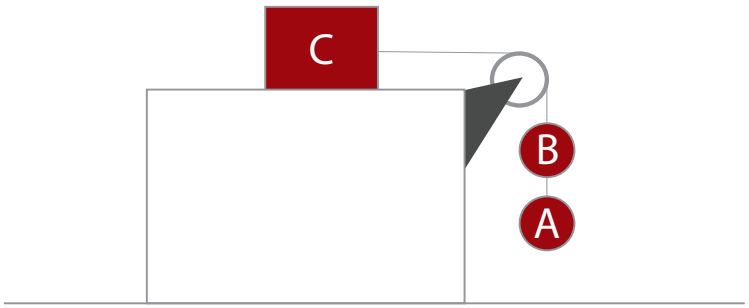
(C) 2,4

(D) 1,2

QUESTÃO__26

Um bloco C, de massa 3,2 kg, encontra-se sobre um plano horizontal e está conectado através de um fio ideal aos blocos A e B, idênticos, ambos com massa 4,8 kg.

O fio passa por uma polia de massa desprezível, localizada entre a massa de C e as massas de A e B, dependuradas e conectadas entre si por outro fio igualmente ideal, conforme apresentado na figura abaixo.



Sabe-se que:

- o fio é ideal;
- o plano de apoio é perfeitamente liso;
- a aceleração da gravidade vale 10 m/s^2;
- não há atrito entre o fio e a polia, considerada sem inércia.

Nessas condições, a aceleração dos blocos, em m/s^2, vale, aproximadamente:

(A) 1,3

(B) 3,2

(C) 6,3

(D) 7,5

QUESTÃO__27

O mecanismo de transporte ativo no sangue envolve a presença de cátions dos elementos sódio e potássio. Por pertencerem ao mesmo grupo da tabela de classificação periódica, esses elementos formam cátions com carga idêntica. Essa carga corresponde a:

(A) +1
(B) +2
(C) +3
(D) +4

QUESTÃO__28

Considere um anel formado por uma liga contendo ouro e prata.
O tipo de ligação interatômica que ocorre entre os átomos que compõem esse anel é denominada:

(A) iônica.
(B) metálica.
(C) covalente.
(D) de hidrogênio.

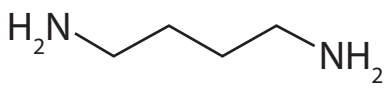
QUESTÃO__29

A substância de fórmula molecular HI é um ácido empregado como agente esterilizante em aplicações hospitalares. Esse ácido é nomeado:

(A) iódico.
(B) iodoso.
(C) iodídrico.
(D) periódico.

QUESTÃO__30

A molécula representada pela fórmula estrutural a seguir é formada no processo de decomposição de animais mortos.



A quantidade de átomos de carbono presentes nessa molécula é igual a:

(A) 3
(B) 4
(C) 5
(D) 6

QUESTÃO__31

Sabe-se que o radioisótopo ^{69}Zn se desintegra emitindo uma partícula beta.

O elemento químico formado nessa desintegração corresponde ao:

(A) cádmio.

(B) níquel.

(C) cobre.

(D) gálio.

QUESTÃO__32

Admita que determinada peça metálica de alumínio empregada na imobilização de fraturas apresenta massa igual a 5,4 g.

O número de átomos de alumínio presentes nessa peça é igual a:

(A) $1,8 \times 10^{23}$

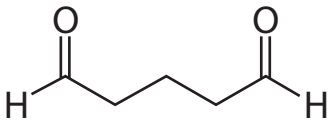
(B) $1,2 \times 10^{23}$

(C) $1,8 \times 10^{22}$

(D) $1,2 \times 10^{22}$

QUESTÃO__33

O glutaraldeído, representado pela fórmula estrutural a seguir, é empregado como esterilizante de instrumentos de endoscopia.



Sabe-se que o emprego dessa substância para esterilização é realizado por meio da solução aquosa de glutaraldeído, com concentração de 0,2 mol/L.

A massa de glutaraldeído, em gramas, necessária para o preparo de 3 L de solução nessa concentração é igual a:

(A) 60

(B) 90

(C) 120

(D) 180

QUESTÃO__34

Um processo de obtenção de gás hidrogênio consiste na reação entre gás metano e vapor d'água, conforme representado pela equação química a seguir:

$$CH_4\,(g) + 2\,H_2O\,(g) \rightarrow CO_2\,(g) + 4\,H_2\,(g)$$

Para obtenção de determinada quantidade de gás hidrogênio, 80 g de gás metano reagiram com vapor d'água em excesso.

A massa, em gramas, de gás hidrogênio formada nessa reação é igual a:

(A) 10

(B) 20

(C) 40

(D) 60

QUESTÃO__35

A manutenção das células depende do transporte de substâncias realizado através da membrana plasmática. Sabe-se que existem diferentes tipos de transporte. A pinocitose, por exemplo, é um tipo de transporte intermembrana que permite a entrada de moléculas de lipídios nas células do intestino.

A pinocitose é classificada como um transporte do seguinte tipo:

(A) ativo.

(B) passivo.

(C) difusão.

(D) osmose.

QUESTÃO__36

A respiração celular é um processo aeróbio de fabricação de energia que apresenta diferentes etapas.

Na etapa da fosforilação oxidativa, a síntese de ATP é resultante do seguinte processo:

(A) produção de água.

(B) degradação da glicose.

(C) liberação de gás carbônico.

(D) formação do gradiente de prótons.

QUESTÃO__37

A Síndrome Alcoólica Fetal (SAF), causada pelo consumo de álcool durante a gestação, provoca alterações no Sistema Nervoso Central (SNC) dos bebês, as quais geram consequências como: dificuldades de concentração, de memória e de aprendizado, além de comprometimento na coordenação motora e na habilidade de solução de problemas.

Com base nos sintomas descritos, essa síndrome afeta a seguinte região do SNC:

(A) ponte.

(B) bulbo.

(C) córtex cerebral.

(D) medula espinhal.

QUESTÃO__38

A cor da carne destinada ao consumo humano é determinada, principalmente, pela concentração da proteína mioglobina e seu respectivo estado de oxigenação ou de oxidação na superfície do músculo. Desse modo, a mioglobina presente nas carnes pode se apresentar de três formas: oximioglobina, desoximioglobina e metamioglobina. As imagens a seguir representam essas três formas e as colorações correspondentes.

Desoximioglobina (vermelho púrpura) **Oximioglobina (vermelho vivo)** **Metamioglobina (marrom)**

Dentre outros fatores, a formação de metamioglobina, depreciada pelo consumidor, pode ocorrer devido à redução brusca do pH da carne após o abate.

O pH baixo atua diretamente na proteína mioglobina, a partir do seguinte processo:

(A) inibição.

(B) desnaturação.

(C) superexpressão.

(D) descarboxilação.

QUESTÃO__39

O processo de fermentação é realizado tanto por células procariotas quanto por células eucariotas.

No ser humano, a produção de energia por meio da fermentação láctica é observada no seguinte tipo celular:

(A) hemácias.

(B) neurônios.

(C) osteócitos.

(D) macrófagos.

QUESTÃO__40

A pressão arterial é regulada pelo sistema de reações renina-angiotensina-aldosterona, garantindo um fluxo equilibrado e contínuo de nutrientes e de oxigênio para todo o corpo. Com base nesse funcionamento, o tratamento de pacientes com pressão alta é realizado por meio da administração de alguns medicamentos capazes de inibir a conversão de angiotensina ou de bloquear os receptores de angiotensina II.

Nesses casos, a pressão arterial será reduzida como consequência do seguinte processo:

(A) diminuição da diurese.

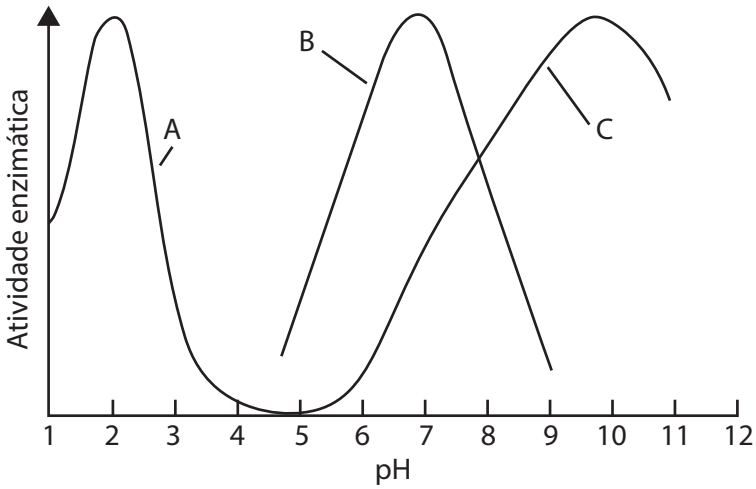
(B) menor retenção de cálcio.

(C) maior eliminação de sódio.

(D) aumento da vasoconstrição.

QUESTÃO__41

O gráfico abaixo mostra as curvas A, B e C que representam a atividade de determinadas enzimas digestivas em função do pH.



A análise do gráfico permite afirmar que a curva B representa a atividade da seguinte enzima:

(A) lipase.

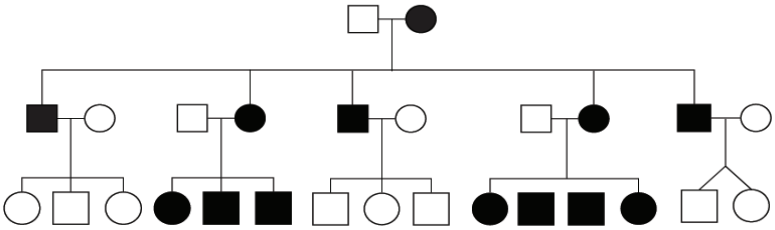
(B) ptialina.

(C) tripsina.

(D) nuclease.

QUESTÃO__42

No heredograma abaixo, os indivíduos destacados na cor preta ilustram a manifestação familiar da síndrome de Leigh, uma doença genética neurodegenerativa grave que afeta o sistema nervoso central.



Admita que todos os indivíduos são homozigotos.

Com base nessas informações e na análise do heredograma, pode-se concluir que essa doença é causada por um gene do seguinte tipo:

(A) nuclear.

(B) recessivo.

(C) dominante.

(D) mitocondrial.

QUESTÃO__43

Os mecanismos de *feedback*, ou de retroalimentação, constituem respostas apresentadas pelo organismo diante da alteração de algum dos seus componentes – como hormônios, enzimas, íons, entre outros – visando à manutenção das condições internas dentro dos padrões esperados. Esses mecanismos podem ser classificados como positivos ou negativos.

Em relação ao sistema endócrino, o *feedback* positivo pode ser observado pela regulação do seguinte hormônio:

(A) tiroxina.

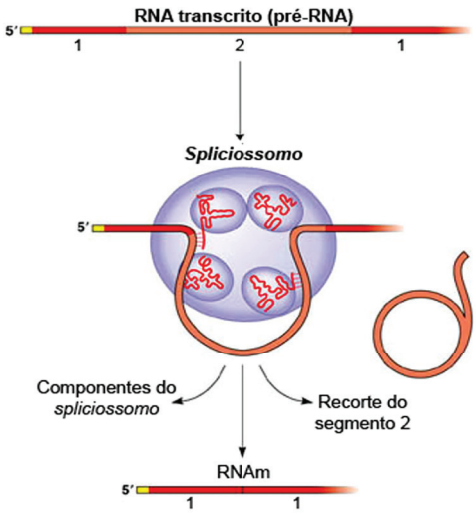
(B) insulina.

(C) ocitocina.

(D) calcitonina.

QUESTÃO__44

O *splicing* é um processamento que ocorre logo após a transcrição de RNA e que tem por objetivo tornar o RNA mensageiro (RNAm) ativo. Nesse processamento, os *spliciossomos* removem segmentos específicos do transcrito primário (pré-RNA) para formação do RNAm, conservando apenas parte do transcrito original. O esquema abaixo representa esse processo.



Sabe-se que o *splicing* ocorre na maioria dos organismos, porém há exceções.

Um organismo no qual a ocorrência do *splicing* **não** é observada é:

(A) ameba.

(B) bactéria.

(C) plasmódio.

(D) tripanossoma.

QUESTÃO__45

Radicais livres são átomos ou moléculas que possuem número ímpar de elétrons em sua última camada eletrônica e, por isso, são altamente reativos, podendo provocar lesões tanto no DNA e na membrana plasmática de células, quanto modificações em proteínas e em outras estruturas celulares.

Durante o funcionamento do metabolismo celular, a produção de radicais livres ocorre, principalmente, na seguinte organela:

(A) peroxissomo.

(B) mitocôndria.

(C) lisossomo.

(D) nucléolo.

QUESTÃO__46

Na inter-relação entre o sistema respiratório e o sistema cardiovascular, a sincronia entre o efeito Bohr e o efeito Haldane facilitam as trocas gasosas.

Em relação ao efeito Haldane, a saída de gás carbônico do sangue para o ar alveolar é estimulada pelo seguinte processo que ocorre nos pulmões:

(A) aumento da pressão de oxigênio.

(B) redução da pressão de nitrogênio.

(C) dissociação do complexo oxihemoglobina.

(D) formação do complexo carboxihemoglobina.

QUESTÃO__47

Nos últimos anos, a prática do jejum intermitente se popularizou como método para emagrecimento, além de proporcionar outros benefícios como a prevenção de doenças neurodegenerativas.

O jejum prolongado, que constitui essa prática, contribui para a homeostase celular, promovendo a eliminação de componentes celulares potencialmente tóxicos a partir de um processo denominado:

(A) autofagia.

(B) apoptose.

(C) autólise.

(D) necrose.

QUESTÃO__48

A osteogênese imperfeita, conhecida como ossos de vidro, é uma doença genética rara e hereditária que afeta o tecido conjuntivo, provocando, principalmente, um quadro de articulações afrouxadas e de ossos quebradiços.

A fragilidade óssea observada nos pacientes dessa doença decorre da deficiência na produção da seguinte proteína:

(A) fibrina.

(B) histona.

(C) elastina.

(D) colágeno.

QUESTÃO__49

Alguns vírus de RNA de cadeia simples são classificados em vírus de RNA de sentido positivo (RNA+) e vírus de RNA de sentido negativo (RNA-). Sabe-se que, diferentemente dos vírus de RNA-, o genoma dos vírus de RNA+ pode ser diretamente traduzido em proteínas.

Dessa forma, podemos afirmar que, em contraposição aos vírus de RNA+, os vírus de RNA- apresentam a seguinte característica:

(A) ausência de envelope lipídico.

(B) ausência de enzimas de tradução.

(C) presença de RNA-polimerase dependente de RNA.

(D) presença de RNA-polimerase dependente de DNA.

QUESTÃO__50

Indivíduos intersexo apresentam alterações cromossômicas, hormonais ou fisiológicas que resultam em corpos com variações na determinação biológica do sexo.

Considere as ocorrências de intersexo manifestadas a partir de alterações cromossômicas.

Nesse contexto, observa-se uma representação de condição intersexo na seguinte alternativa:

(A) 45, X0

(B) 45, 0Y

(C) 47, XX

(D) 47, XY

QUESTÃO__51

Considere uma molécula de RNA mensageiro, envolvida na síntese de uma determinada proteína, contendo 945 bases nitrogenadas. Sabe-se que:

- AUG é o códon de início da tradução e que esse códon determina o aminoácido metionina; e
- UAA, UAG ou UGA são códons de terminação e não codificam aminoácido.

Com base nessas informações, a proteína codificada por essa molécula de RNAm será formada pelo seguinte número de aminoácidos:

(A) 309

(B) 312

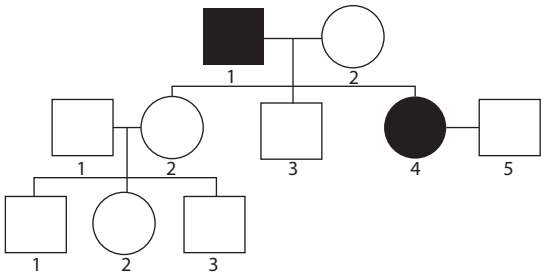
(C) 316

(D) 318

QUESTÃO__52

A acondroplasia é uma síndrome genética que resulta, dentre outros efeitos fenotípicos, em baixa estatura e tronco e membros desproporcionais. Sabe-se que a acondroplasia é causada por um gene autossômico dominante e letal, visto que os embriões com os alelos em homozigose morrem antes do nascimento.

Observe o heredograma a seguir em que os indivíduos destacados pela cor preta são afetados por essa síndrome.



Considere que o casal 4 e 5 tenha dois filhos.

Nesse caso, a probabilidade de ambos serem afetados pela acondroplasia é de:

(A) 1/2

(B) 2/3

(C) 1/4

(D) 2/5

QUESTÃO__53

Os flagelos são apêndices móveis encontrados em alguns organismos unicelulares e em certas células de organismos pluricelulares utilizados para locomoção.

No entanto, enquanto nos procariotos os flagelos são formados pela proteína flagelina; em eucariotos, essas estruturas são formadas por:

(A) fibrina.

(B) queratina.

(C) microtúbulos.

(D) microfilamentos.

QUESTÃO__54

Produzida ainda no desenvolvimento embrionário, a testosterona atua no desenvolvimento e na diferenciação dos órgãos sexuais primários e dos caracteres sexuais secundários, bem como na espermatogênese.

A síntese de testosterona ocorre nos testículos, especificamente a partir das células de Leydig, por ação do seguinte hormônio hipofisário:

(A) LH.

(B) GH.

(C) FSH.

(D) TSH.

QUESTÃO__55

À medida que a energia solar avança no mundo também cresce a preocupação com a extração da matéria-prima e os resíduos gerados pelo descarte dos painéis solares antigos ou danificados. Um relatório da Agência Internacional de Energias Renováveis estima que haverá até 6 milhões de toneladas de módulos desativados na década de 2050, considerando uma vida útil média de trinta anos para os sistemas hoje operacionais.

Adaptado de Veja, 8 de dezembro de 2023, ed. 2871, Edição especial Energia Verde.

O impacto global desse problema ambiental, relacionado à fonte de energia abordada, pode ser reduzido significativamente através da seguinte ação:

(A) ampliação dos aterros sanitários.

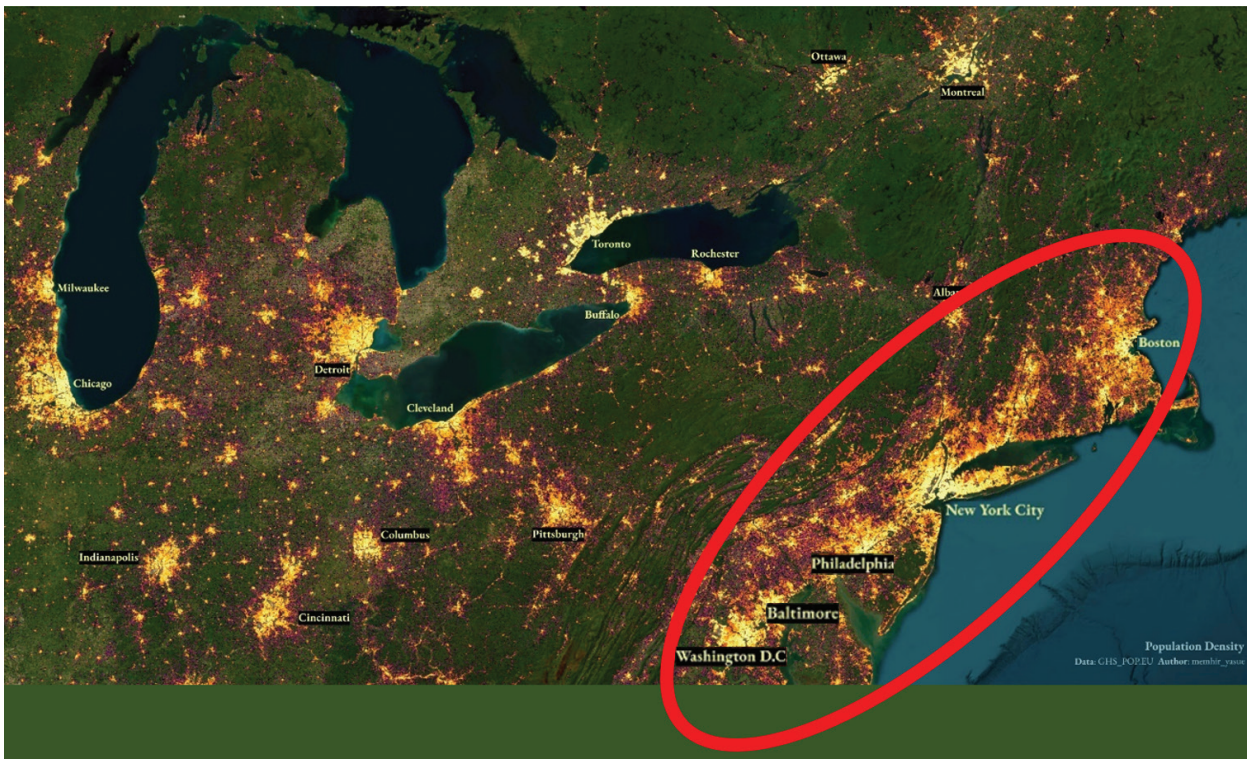
(B) incineração dos insumos metálicos.

(C) exportação dos produtos obsoletos.

(D) reciclagem dos componentes utilizados.

QUESTÃO__56

IMAGEM NOTURNA DO NORDESTE DOS ESTADOS UNIDOS



Disponível em: https://www.reddit.com/. Acesso em 14 nov 2023.

A área correspondente ao conjunto espacial demarcado na imagem é conceitualmente definida como:

(A) metrópole.

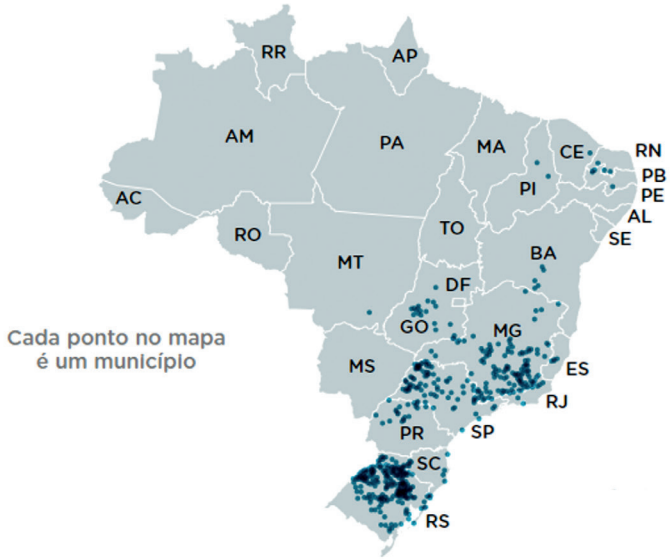
(B) megalópole.

(C) polo tecnológico.

(D) região industrial.

QUESTÃO__57

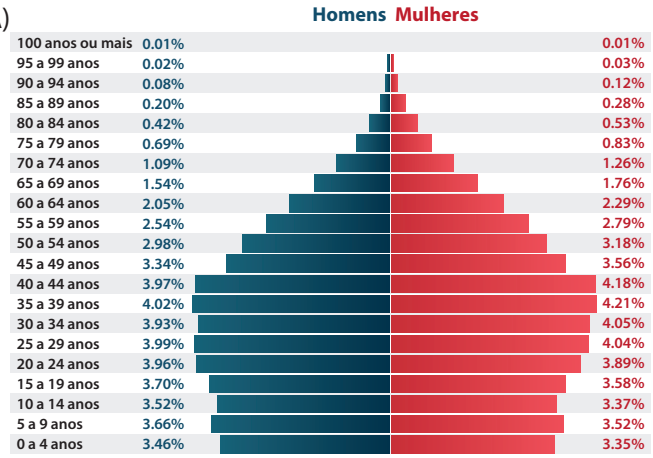
MUNICÍPIOS COM MAIS IDOSOS (MAIS DE 65 ANOS) DO QUE PESSOAS COM 0 A 14 ANOS NO CENSO DE 2022



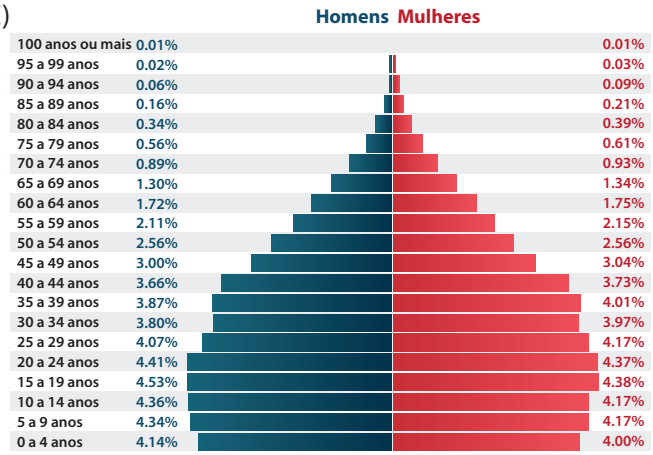
Gabriel Zanlorenssi e Giovanna Hemerly, Nexo Jornal, 27 de outubro de 2023. Disponível em: https://www.nexojornal.com.br/. Acesso em 29 jan. 2024.

A partir da análise do mapa, a pirâmide etária da Região Sudeste brasileira, em 2022, possui o seguinte formato:

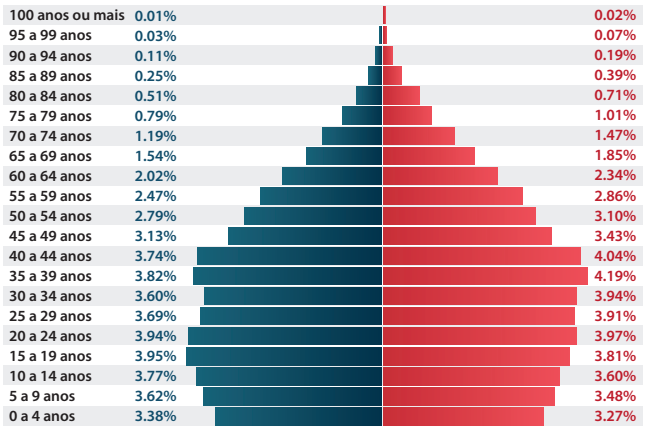
(A)



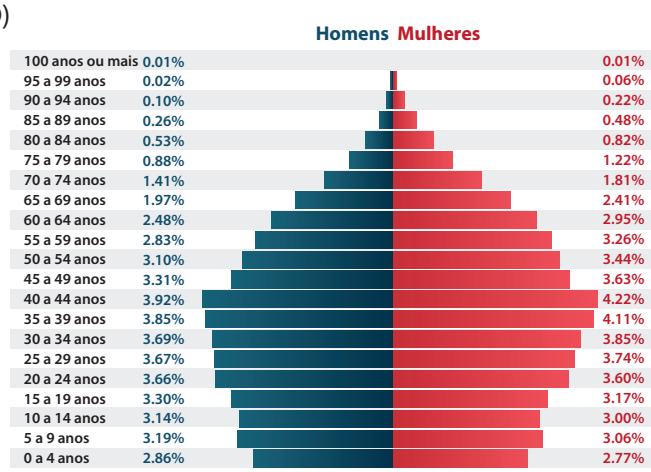
(C)



(B)



(D)



QUESTÃO__58

Disponível em: https://www.bbc.com. Acesso em 17 jun. 2024.

A característica da América Espanhola que explica a diferença na quantidade de escravos desembarcados em relação à América Portuguesa é:

(A) difusão da pequena propriedade familiar.

(B) proibição do tráfico negreiro intercontinental.

(C) exploração do trabalho compulsório indígena.

(D) ampliação da imigração colonizadora europeia.

QUESTÃO__59

A localização geográfica privilegiada do Panamá determinou a história do país e, também, a da Colômbia. Os dois países eram um só no final do século 19 e início do século 20, quando o território panamenho começou a ser altamente cobiçado. Seu atrativo era uma pequena faixa de terra entre os oceanos Atlântico e Pacífico, um local ideal para um projeto de canal que prometia ser uma grande obra de engenharia que mudaria o mercado mundial. Naquela época houve uma espécie de disputa internacional pelo canal do Panamá, na qual a Colômbia, apesar de ter diversas vantagens, acabou perdendo.

Disponível em: https://www.bbc.com. Acesso em 17 jun. 2024.

A independência do Panamá está diretamente relacionada à política externa adotada pelos EUA, que foi denominada como:

(A) Boa Vizinhança.

(B) Doutrina Truman.

(C) Destino Manifesto.

(D) Corolário Roosevelt.

QUESTÃO__60

Getúlio Vargas foi o político que por mais tempo governou o Brasil desde a adesão do país ao modelo político republicano, tendo sido presidente em dois períodos: de 1930 a 1945 e de 1951 a 1954. Vargas assumiu o governo após a Revolução de 1930, que derrubou o monopólio político da chamada "República do café com leite".

Disponível em: https://expo-virtual-cpdoc.fgv.br. Acesso em 17 jun. 2024.

A chegada de Getúlio ao poder, no segundo período citado, se diferencia do primeiro porque ocorreu por meio do seguinte processo:

(A) golpe militar.

(B) eleição indireta.

(C) repressão violenta.

(D) sufrágio democrático.

CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA DOS ELEMENTOS

(Adaptado da IUPAC - 2018)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I A																	VIII A
1 [2,1] H 1	II A											III A	IV A	V A	VI A	VII A	2 He 4
3 [1,0] Li 7	4 [1,5] Be 9											5 [2,0] B 11	6 [2,5] C 12	7 [3,0] N 14	8 [3,5] O 16	9 [4,0] F 19	10 Ne 20
11 [0,9] Na 23	12 [1,2] Mg 24	III B	IV B	V B	VI B	VII B	VIII B			I B	II B	13 [1,5] Al 27	14 [1,8] Si 28	15 [2,1] P 31	16 [2,5] S 32	17 [3,0] Cl 35,5	18 Ar 40
19 [0,8] K 39	20 [1,0] Ca 40	21 [1,3] Sc 45	22 [1,4] Ti 48	23 [1,6] V 51	24 [1,6] Cr 52	25 [1,5] Mn 55	26 [1,8] Fe 56	27 [1,8] Co 59	28 [1,8] Ni 58,5	29 [1,9] Cu 63,5	30 [1,6] Zn 65,5	31 [1,6] Ga 70	32 [1,8] Ge 72,5	33 [2,0] As 75	34 [2,4] Se 79	35 [2,8] Br 80	36 Kr 84
37 [0,8] Rb 85,5	38 [1,0] Sr 87,5	39 [1,2] Y 89	40 [1,4] Zr 91	41 [1,6] Nb 93	42 [1,6] Mo 96	43 [1,9] Tc (98)	44 [2,2] Ru 101	45 [2,2] Rh 103	46 [2,2] Pd 106,5	47 [1,9] Ag 108	48 [1,7] Cd 112,5	49 [1,7] In 115	50 [1,8] Sn 119	51 [1,9] Sb 122	52 [2,1] Te 127,5	53 [2,5] I 127	54 Xe 131
55 [0,7] Cs 133	56 [0,9] Ba 137	57-71 lantanídeos	72 [1,3] Hf 178,5	73 [1,5] Ta 181	74 [1,7] W 184	75 [1,9] Re 186	76 [2,2] Os 190	77 [2,2] Ir 192	78 [2,2] Pt 195	79 [2,4] Au 197	80 [1,9] Hg 200,5	81 [1,8] Tl 204	82 [1,8] Pb 207	83 [1,9] Bi 209	84 [2,0] Po (209)	85 [2,2] At (210)	86 Rn (222)
87 [0,7] Fr (223)	88 [0,9] Ra (226)	89-103 actinídeos	104 Rf (261)	105 Db 262	106 Sg (263)	107 Bh (262)	108 Hs (265)	109 Mt (268)	110 Ds (281)	111 Rg (280)	112 Cn (285)	113 Uut (286)	114 Fl (289)	115 Uup (289)	116 Lv (293)	117 Ts (294)	118 Og (294)

NÚMERO ATÔMICO | ELETRONEGATIVIDADE

SÍMBOLO

MASSA ATÔMICA APROXIMADA

lantanídeos	57 [1,1] La 139	58 [1,1] Ce 140	59 [1,1] Pr 141	60 [1,1] Nd 144	61 [1,1] Pm (145)	62 [1,2] Sm 150	63 [1,2] Eu 152	64 [1,2] Gd 157	65 [1,2] Tb 159	66 [1,2] Dy 162,5	67 [1,2] Ho 165	68 [1,2] Er 167	69 [1,2] Tm 169	70 [1,2] Yb 173	71 [1,3] Lu 175
actinídeos	89 [1,1] Ac 227	90 [1,3] Th 232	91 [1,5] Pa 231	92 [1,7] U 238	93 [1,3] Np 237	94 [1,3] Pu (244)	95 [1,3] Am (243)	96 [1,3] Cm (247)	97 [1,3] Bk (247)	98 [1,3] Cf (251)	99 [1,3] Es (252)	100 [1,3] Fm (257)	101 [1,3] Md (258)	102 [1,3] No (259)	103 [1,3] Lr (262)

Constante de Avogadro: 6×10^{23}

RASCUNHO

5

10

15

20

25

30